PORTFOLYO · 2026



# Muhammet Emin Genç

Yazılım Mühendisliği Öğrencisi · Yapay Zekâ / Bilgisayarlı Görü · Backend & Mobil Geliştirici


**E-posta** muhammetemingenc679@gmail.com **Telefon** +90 533 563 52 29

**GitHub** github.com/MEG-1453 **LinkedIn** linkedin.com/in/muhammet-emin-genç-a6797a38b

**Konum** İstanbul, Türkiye


**TEKNOFEST 2026 Havacılıkta Yapay Zekâ Yarışması**
VectorX Takım Kaptanı · İHA görüntülerinde nesne tespiti, görsel odometri ve referans nesne eşleştirme

**Türkiye 3.'sü**
DERECE

## Hakkımda

Nişantaşı Üniversitesi'nde İngilizce Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Yapay zekâ, bilgisayarlı görü, otonom sistemler ve savunma-havacılık odaklı yazılım mimarileri üzerine çalışıyorum. Bir fikri; veri setinden modele, backend'den mobil uygulamaya ve canlıya alma sürecine kadar **uçtan uca** kendim geliştirmeyi seviyorum.

VectorX takımının kaptanı olarak geliştirdiğimiz İHA otonomi hattıyla **TEKNOFEST 2026 Havacılıkta Yapay Zekâ Yarışması'nda Türkiye 3.'sü** olduk. Bunun yanında güvenlik odaklı kendi Android mesajlaşma uygulamamı, ROS 2 tabanlı Jarvis sistemimi ve Spring Boot + React ile web platformları geliştirdim.

Ölçerek geliştirmeyi önemsiyorum: Her değişikliği bir metrikle doğruluyor, sistemleri kendi kendini denetleyen testlerle ayakta tutuyorum.

## Teknik Yetkinlikler

| | |
|---|---|
| **Diller** | Python · Java · Kotlin · C++ · JavaScript / TypeScript · SQL |
| **Yapay Zekâ & Görü** | PyTorch · YOLO11 / YOLOv8 · OpenCV · ByteTrack · DPVO · OWLv2 · DINOv3 · LightGlue · Ollama / Yerel LLM |
| **Backend & Altyapı** | Spring Boot · Spring Security / JWT · REST · PostgreSQL · Redis · MQTT (EMQX) · Docker · K3s |
| **Mobil & Web** | Android · Jetpack Compose · WebRTC · FCM · React · Next.js · TailwindCSS |
| **Robotik & Gömülü** | ROS 2 · ESP32 · PID Kontrol · SLAM |
| **Araçlar** | Git · Ubuntu / Kali Linux · IntelliJ IDEA · VS Code · SolidWorks |

## Öne Çıkanlar

**0,87**
mAP@0,5 — Görev 1 nesne tespiti (ilk sürüm: 0,30)

**26.002**
ekip olarak elle etiketlenen kutu (5.577 kare)

**8×**
hızlanma — DPVO'yu RTX 5070 Ti'ye taşıma

**281**
otomatik güvenlik kontrolü — MT-29 Chat

## Projeler

2026 · TEKNOFEST s. 2
### VectorX — İHA Otonomi Hattı
Türkiye 3.'sü · YOLO11x-P2, DPVO, OWLv2 + DINOv3

2026 · Android s. 4
### MT-29 Chat
Güvenlik odaklı mesajlaşma, arama ve acil durum uygulaması

2026 · Web + LLM s. 5
### Regulator
Yapay zekâ destekli kişisel finans yönetimi

v1.0 → v3.0 · Robotik s. 5
### Jarvis
ROS 2 cihazları için edge-to-cloud orkestrasyon

2024 · Beykent Üniversitesi s. 5
### Sosyal Medya Platformu
Facebook benzeri platform · Spring Boot + React

01 ÖNE ÇIKAN PROJE · HAVACILIKTA YAPAY ZEKÂ

# VectorX — İHA Görüntülerinde Bütünleşik Otonomi Hattı

Nesne tespiti, görsel odometri ile pozisyon kestirimi ve referans nesne eşleştirmeyi tek oturumda, internetsiz ve süre bütçesi altında çalıştıran sistem.

● TEKNOFEST 2026 Havacılıkta Yapay Zekâ Yarışması — Türkiye 3.'sü

| ROLÜM | EKİP | DÖNEM | DONANIM |
|---|---|---|---|
| Takım Kaptanı & Yapay Zekâ Geliştiricisi | VectorX · 5 kişi | 2026 | RTX 5070 Ti (Blackwell) |

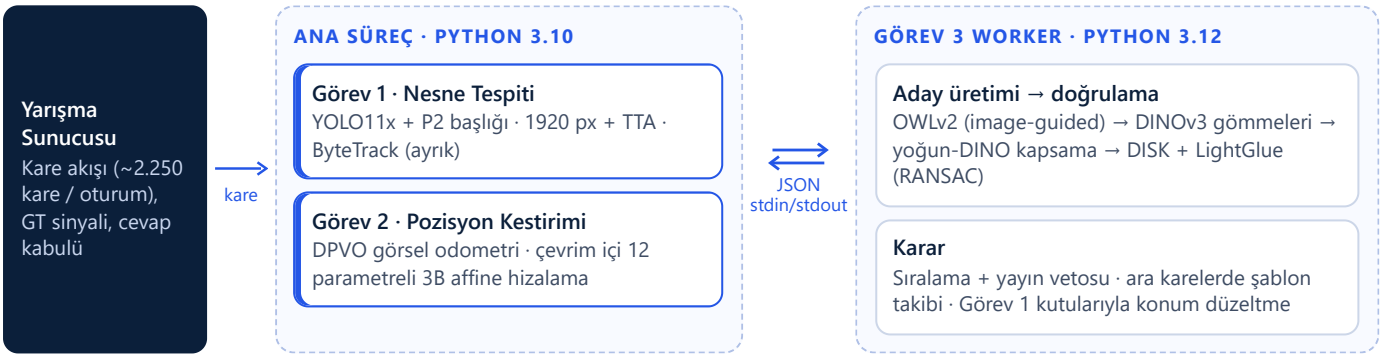
## Problem

Yarışma şartnamesi; İHA'dan gelen ardışık karelerde nesneleri sınıflandırmayı (Görev 1), aracın ilk kareye göre yer değiştirmesini kestirmeyi (Görev 2) ve oturum başında verilen referans görsellere göre hedef bulmayı (Görev 3) istiyor. Hepsi **60 dakikalık çevrim içi bir oturumda**, **internet olmadan** ve **her kareye tek, geri alınamaz bir cevapla** yapılmalı.

## Yaklaşımım

Tek bir modele güvenmek yerine her görev için literatürdeki en uygun yöntemi seçtik, birbirine bağladık ve **her kararı ölçerek** verdik. Sistem kendi ayarlarını, süre bütçesini ve ağ hatalarını canlı olarak denetliyor.

## Sistem Mimarisi




**Süre denetleyicisi:** Görev 1–2 çıkarımı ve sunucu iletişimi canlı ölçülür; bütçe yetmezse o karede Görev 3 sessizce atlanır. **Dayanıklılık:** N ardışık hatada Görev 3 güvenle kapanır, Görev 1–2 akmaya devam eder; bağlantı koparsa kaldığı yerden sürer (resume). Ortam çakışmasını önlemek için Görev 3 ayrı süreçte koşar.

GÖREV 1

### Nesne Tespiti & Hareket Sınıflandırma

- **YOLO11x + P2** yüksek çözünürlük başlığı: 4K karelerde küçük insan ve iniş alanı tespiti.
- Eğitim: 1280 px, AdamW (lr 0,001, kosinüs), 180 epoch, son 20 epoch'ta mozaik kapalı.
- Çıkarım: 1920 px + TTA. Mutlak piksel eşikleri yerine çözünürlükten bağımsız oranlar.
- Tespit ile takibin (ByteTrack) ayrıştırılması doğru kutuların silinmesini önledi: **+0,28 mAP**.
- Optik akışla ego-motion giderilerek HAREKETLİ / SABİT ayrımı; iniş alanı için MÜSAİT / DOLU kontrolü.

**mAP@0,5: 0,2951 → 0,8699**

GÖREV 2

### Görsel Odometri ile Pozisyon Kestirimi

- Dokusuz zeminlerde (asfalt, çim) dayanıklı **DPVO**: 96 yama, yama ömrü 13, optimizasyon penceresi 10.
- GPS varken (health=1) GT çiftleri havuza alınır; GPS yokken **En Küçük Kareler** ile 12 parametreli 3B affine dönüşüm.
- Sürüklenmeyi azaltmak için son 200 çifte **20 kat ağırlık**.
- Sis/kar gibi bozulmalarda karanlık kanal göstergesiyle kapılı girdi iyileştirme.

**Ortalama hata: 7,71 m → 6,03 m**

GÖREV 3

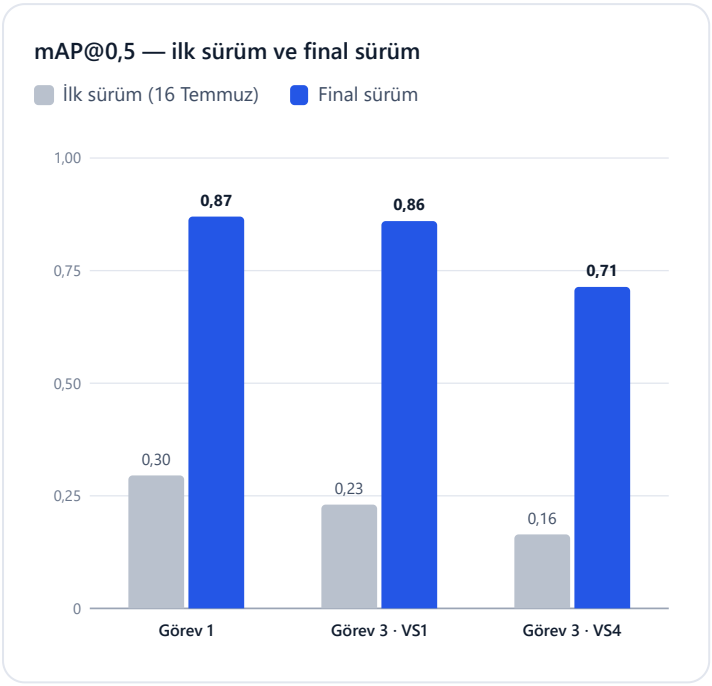
### Referans Nesne Tespiti (örnek düzeyinde eşleştirme)

- Dört kanal: **OWLv2** nesnelik, **DINOv3** görünüş, yoğun-DINO kapsama, **DISK + LightGlue** geometri.
- **"Kapılı müdahale"** ilkesi: Kanallar tek skora toplanmaz, yalnızca koşulu sağlandığında devreye girer.
- Arka plan benzerlik dağılımından **uyarlanır eşik**; yetersiz eşleşmede cevap vetolanır.
- Görev 1'in ham kutularıyla ek maliyetsiz konum düzeltme: VS4'te **+0,055 mAP**.

**VS1: 0,23 → 0,86 · VS4: 0,16 → 0,71**

# Ölçerek geliştirilen bir sistem

Tüm ölçümler, 16 Temmuz'da sunucuya gönderilen ilk yarışma sürümüne göre karşılaştırılmıştır.




**6,03 m**
Görev 2 ortalama hata (7,71 m'den; −%21,8 · 42 senaryo)

**%94,1**
hareketli / sabit sınıflandırma doğruluğu

**~36 dk**
2.250 karelik oturum süresi (60 dk bütçenin ~%60'ı)

**%1,2**
GPU taşıma sonrası ölçülen davranış farkı

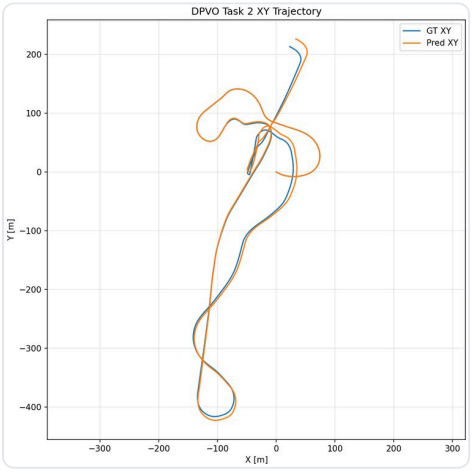
**Görev 1 · sınıf bazında AP@0,5**

Bağımsız 2.250 kare 4K doğrulama uçuşu

| | |
|---|---|
| UAİ | 0,959 |
| UAP | 0,954 |
| Taşıt | 0,889 |
| İnsan | 0,678 |




Modelin doğrulama karelerindeki tahminleri: taşıt, iniş alanı (UAİ) ve küçük ölçekli insan tespitleri. İniş alanı sınıfları hazır veri setlerinde eksik olduğu için ekip olarak elle etiketlendi.




Görev 2: DPVO ile kestirilen yörünge (turuncu) ve gerçek yörünge (mavi), metre cinsinden XY düzlemi.

## Öne Çıkan Mühendislik Katkıları

- **Donanım taşıma:** Araştırma kodu olan DPVO, o tarihte desteklenmeyen RTX 5070 Ti (Blackwell) mimarisine 42 satırlık hedefli bir değişiklikle taşındı. **8 kat hızlandı**; sadakat testleriyle davranış farkı yalnızca %1,2 ölçüldü.
- **Veri kalitesi:** 5.577 karede 26.002 kutu elle etiketlendi. Çelişkili (kısmi) etiketli 1.778 kare ayrı havuzda düzeltildi; bu karar UAP/UAİ sınıflarında 0,95+ AP'nin ana nedeni oldu.
- **Kendi kendini denetleyen hat:** Sisteme eklenen 51 mekanizmanın çalışma anında etkin olduğunu doğrulayan, süre bütçesini izleyen ve hatalı konfigürasyonu engelleyen denetim katmanı.
- **Görevler arası bağ:** Görev 3, Görev 1'in ürettiği kutuları yeniden kullanarak ek maliyet olmadan doğruluk kazandı.

## Rolüm

Takım kaptanı olarak model mimarisi kararlarını, eğitim ve değerlendirme döngüsünü, teknik raporlamayı ve 5 kişilik ekibin koordinasyonunu yürüttüm.

Python · PyTorch · Ultralytics YOLO11 · ByteTrack · DPVO · OWLv2 · DINOv3 · DISK + LightGlue · OpenCV · CUDA

02 MOBİL · BACKEND · GÜVENLİK

# MT-29 Chat — Güvenlik Odaklı Mesajlaşma Uygulaması

Android uygulaması ve kendi sunucumda çalışan backend'iyle sıfırdan geliştirdiğim; mesajlaşma, sesli/görüntülü arama ve acil durum özelliklerini bir araya getiren aile güvenliği platformu.

| ROLÜM | PLATFORM | DÖNEM | DAĞITIM |
|---|---|---|---|
| Tek geliştirici (uçtan uca) | Android · Spring Boot · Docker | 2026 | APK + kendi sunucum |

**101** Kotlin dosyası (Android)

**173** Java sınıfı (backend)

**23** veritabanı migrasyonu

**281** otomatik güvenlik kontrolü

**55** kütüphane açığı tarandı ve kapatıldı

## Mimari




## Özellikler

- **Mesajlaşma:** MQTT ile anlık iletim, ✓ / ✓✓ / okundu, "yazıyor...", çevrim içi / son görülme, fotoğraf ve sesli mesaj, grup sohbetleri.
- **Sesli / görüntülü arama:** WebRTC + TURN; kilit ekranında tam ekran gelen arama, cevapsız arama bildirimi.
- **Çemberler:** Eş, aile ve arkadaşlar için ayrı gruplar. Konum, pil, SOS gibi paylaşımlar her çemberde ayrı izinle yönetilir.
- **Acil durum:** 5 sn geri sayımlı SOS ve canlı konum, internet yoksa SMS'e düşme, ses tuşuyla gizli SOS, cihaz üzerinde düşme algılama, "Güvenli yol", afet anı için "Herkes iyi mi?".
- **Etkileşim:** Kilit ekranına not/çizim gönderme ve gerçek zamanlı çizim-tahmin oyunu "Çiz-Bil".

## Güvenlik Önlemleri

**Sunucuda şifreli veri**
Mesaj, not, fotoğraf ve sağlık kartı AES-256-GCM ile saklanır.

**Uçtan uca şifreli bildirim**
HPKE / X25519 ile yalnızca alıcı cihaz çözebilir.

**Oturum güvenliği**
15 dk erişim anahtarı, her yenilemede dönen refresh token; tekrar kullanılırsa oturum iptal.

**Kaba kuvvete karşı**
Güvenilir proxy listesi, kademeli hesap kilidi, kullanıcı başına hız sınırı.

**Uygulama kilidi + tehlike PIN'i**
Biyometrik/PIN kilit (PBKDF2). Zorla açtırılırsa yakınlara sessiz SOS.

**Kayıp telefon & uzaktan silme**
Yeni girişlere cihaz onayı, "kayboldu" modu, uzaktan veri silme.

**Sertleştirilmiş konteynerler**
cap_drop ALL, no-new-privileges; veritabanı ve paneller yalnızca localhost'ta.

**Şifreli yedek + test ortamı**
Bütünlük imzalı yedekler; canlının kopyası üzerinde 281 kontrol.

## Kendi güvenlik denetimimde bulup kapattığım açıklar

**KRİTİK** **WebSocket dinleme:** Giriş yapmış biri başkasının canlı kanalına abone olabiliyordu → STOMP SUBSCRIBE/SEND yetki kontrolü.

**KRİTİK** **MQTT kimlik sahteciliği:** Bir cihaz başkası adına konum/pil yayınlayabiliyordu → topic sahibi = cihaz sahibi kontrolü + hız sınırı.

**KRİTİK** **Davet kodu deneme saldırısı:** 6 haneli kod sınırsız denenebiliyordu → 8 hane, 7 gün geçerlilik, yönetici onayı, saatte 10 deneme.

**YÜKSEK** **Kullanıcı numaralandırma:** Aramada herkesin e-postası listeleniyordu → yalnızca tam e-posta/telefon eşleşmesi.

## 03 DİĞER PROJELER · ROBOTİKTEN WEB PLATFORMLARINA

**ROBOTİK · DAĞITIK SİSTEMLER · V1.0 → V3.0**

### Jarvis — Edge-to-Cloud Robotik Cihaz Orkestrasyonu

Kişisel proje · Sistem mimarı ve geliştirici

Kendi "Jarvis" sistemim: ROS 2 tabanlı otonom cihazların, bulutta çalışan bir Spring Boot backend'i üzerinden merkezi olarak izlenip yönetilmesi için tasarladığım mimari. Üç ana sürümde geliştirdim.

- Edge'de ROS 2 düğümleri, bulutta Spring Boot servisleri ve PostgreSQL ile dağıtık iş akışı; servisler K3s üzerinde konteyner olarak çalışıyor.
- Bilgisayarlı görü bileşenlerinin cihaz–bulut hattına entegrasyonu.

TEKNOLOJİLER

ROS 2 · Spring Boot · K3s · Docker · PostgreSQL · OpenCV · Python · Java

**2026 · FULL-STACK · LLM ENTEGRASYONU**

### Regulator — Yapay Zekâ Destekli Kişisel Finans Yönetimi

Kişisel proje · Full-stack geliştirici

Gelir-gider, abonelik ve periyodik ödemeleri tek yerden takip eden web uygulaması. LLM motoru yapılandırmayla yerel (Ollama) veya bulut (OpenAI, Gemini) arasında değiştirilebiliyor.

- **Doğal dille kayıt:** "Dün Migros'tan kartla 450 TL alışveriş yaptım" cümlesi otomatik ayrıştırılıp kaydedilir.
- **Finansal simülasyon** ("Taksitle araba alırsam ne olur?"), abonelik tespiti ve sohbet hafızalı finans danışmanı.

TEKNOLOJİLER

Java 21 · Spring Boot · PostgreSQL · Next.js 14 · TypeScript · TailwindCSS · Ollama / OpenAI / Gemini · Docker

**2024 · BEYKENT ÜNİVERSİTESİ · WEB**

### Sosyal Medya Platformu

Proje · Full-stack geliştirici

Facebook benzeri, temel bir sosyal medya platformu. Backend'i Spring Boot ile RESTful bir API olarak, arayüzü React ile tek sayfalık bir uygulama olarak geliştirdim; kullanıcı hesapları, gönderi paylaşımı ve etkileşim gibi temel akışları uçtan uca kurdum. İlk full-stack deneyimim oldu.

TEKNOLOJİLER

Java · Spring Boot · REST API · React · JavaScript

## 04 DENEYİM, LİDERLİK VE EĞİTİM

Ağustos 2026 – Devam

**Üniversite İlişkileri Temsilcisi**

T3 Vakfı / TEKNOFEST İstanbul İl Koordinatörlüğü

Üniversite ilişkilerini koordine ediyor, öğrenci kulüpleriyle vakıf arasındaki iletişimi ve TEKNOFEST organizasyon süreçlerini destekliyorum.

Ocak 2026 – Devam

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Nişantaşı Üniversitesi TEKNOFEST Kulübü

Çelikkubbe hava savunma, insansız kara aracı ve blokzincir dikeylerinde takım kurulumu, teknik koordinasyon ve raporlama desteği.

2023 – 2028 (beklenen)

**Yazılım Mühendisliği (İngilizce), 3. sınıf**

Nişantaşı Üniversitesi

Programlar: Talentcoders CodeSprint (Ekim 2025) · Siber Vatan Programı / Hackviser CTF (Ekim–Aralık 2025)

Diller ve ilgi alanları

**İngilizce B2 · Arapça A2**

Savunma teknolojileri · Otonom sistemler

Savunma teknolojilerinde girişimcilik, gömülü donanım ve 3D tasarım/üretim.

### Birlikte çalışalım

Kaynak kodlar, demo videoları ve teknik raporlar talep üzerine paylaşılabilir.

muhammetemingenc679@gmail.com
+90 533 563 52 29 · github.com/MEG-1453